

# Lista 4 - Métodos da Matemática Aplicada I

EDO's de primeira ordem

Professor João Paulo Pitelli

1. Considere o PVI

$$y' = 2ty + t, \quad y(0) = 1.$$

- a) Resolva o PVI acima notando que trata-se de uma EDO de primeira ordem separável.
  - b) Para  $\phi_0(t) = 1$  use o método de iteração de Picard para encontrar  $\phi_n(t)$ .
  - c) Mostre que a sequência  $\{\phi_n(t)\}$  converge para a solução exata encontrada no item a).
2. (Jayme) Mostre que  $(y - x - 4)^3(y + 4x + 1)^2 = C$ , com  $C$  uma constante e  $y = y(x)$ , é solução da EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x - y + 7}{2x + y - 1}.$$

3. (Jayme) A EDO

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

é dita exata se existir  $\psi = \psi(x, y)$  tal que

$$P(x, y) = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad Q(x, y) = \frac{\partial \psi}{\partial y}.$$

Um fator integrante  $\mu = \mu(x, y)$  é uma função que, após multiplicar uma EDO não exata, a transforma em uma EDO exata. Considere as EDOs de primeira ordem, com  $y = y(x)$ ,

- a)  $(x + y)dx + dy = 0$ ,
- b)  $(1 - xy)dx + (1 - x^2)dy = 0$ .

Encontre o fator integrante para cada uma das equações acima e integre-as. (Dica:  $\mu = \mu(x)$  ou  $\mu = \mu(x + y)$  em a) e  $\mu = \mu(x)$  em b).)

4. Sabendo que  $y_1(x) = e^{-2x}$  é uma solução da EDO

$$y'' + 4y' + 4y = 0,$$

aplique o método da redução de ordem para determinar uma segunda solução  $y_2(x)$  (isto é, determine  $u(x)$  tal que  $y_2(x) = u(x)y_1(x)$  é uma nova solução linearmente independente). Verifique que  $y_1(x)$  e  $y_2(x)$  são linearmente independentes.

5. (Jayme - Modificado) Através da mudança de variável  $y(x) = xu(x)$ , integre a EDO

$$x(y')^2 - 2yy' - x = 0.$$